
Docente del curso: Wilder Nina Choquehuayta _____

Nombres y Apellidos del estudiante: _____

Fecha: 10/10/2025 _____ Nota: _____

Indicaciones específicas:

- Duración: **60** minutos
 - La evaluación consta de **4** preguntas.
 - En caso de haber soluciones similares de preguntas serán calificados con cero (0).
 - Sea ordenado y legible en la resolución de cada ejercicio, caso contrario se invalidará su respuesta.
-

Resuelva:

1. (4 points) **General: Preguntas teóricas y ejercicios**

Para cada afirmación a continuación, indique si es **verdadera o falsa**. Justifique su respuesta. Respuesta **sin justificación** serán calificadas con **CERO**.

1. (0.5 pts) ¿La búsqueda secuencial y la búsqueda binaria requieren el mismo tiempo asintótico en el mejor caso?.

2. (0.5 pts) En un árbol AVL con n nodos, el número máximo de rotaciones necesarias para una inserción individual es $O(1)$.

3. (0.5 pts) Un árbol AVL y un BST desbalanceado siempre tienen la misma complejidad asintótica de inserción en el peor caso.

4. (0.5 pts) Una función hash sesgada normalmente empeora el tiempo promedio de operaciones en una tabla hash con encadenamiento.

5. (0.5 pts) En un árbol binario completo, la altura es proporcional a $\log_2 n$.

6. (0.5 pts) Ser AVL implica que el elemento mediano o mediana de la colección está necesariamente en la raíz.

7. (0.5 pts) Para constantes $r, s > 1$, se cumple $n^r = O(n^s)$.

8. (0.5 pts) El Banco Interbank desea implementar un sistema para gestionar cuentas de clientes. Se realizan millones de búsquedas para verificar cuentas de clientes en transacciones. Las inserciones y eliminaciones ocurren con mucha menor frecuencia (solo cuando se abre o cierra una cuenta). Es correcto usar un BST.

2. (5 points) **Notación asintótica**

1. (2 points) Sea $T(n)$ una función asintóticamente no negativas. ¿A qué orden de complejidad pertenece $T(n)$?. Es libre de usar la definición formal de notación asintótica o límites.

$$T(n) = T(n-1) + \sum_{k=1}^n k, \quad T(1) = 1$$

Solución:

2. (3 points) Sea

$$M(n) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^k (2k + j).$$

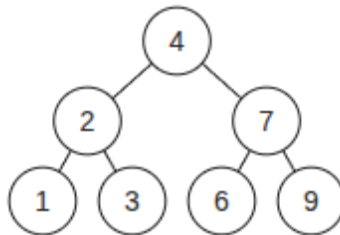
- a)* (1 points) Obtenga una **fórmula cerrada** para $M(n)$ (sin sumatorias).
- b)* (1 points) Determine su **orden asintótico** usando un límite adecuado.
- c)* (1 points) Concluya si $M(n) \in \Theta(g(n))$.

Solución:

3. (6 points) **Árboles**

- (a) (2 pt) Una empresa de telecomunicaciones mantiene una red jerárquica de **enrutadores** organizada en forma de **árbol binario**, donde cada nodo representa un enrutador y cada enlace, una conexión directa entre ellos. Por motivos de simulación, se requiere invertir completamente la topología de la red, de modo que las conexiones a la izquierda se conviertan en conexiones a la derecha, y viceversa, en todos los niveles del árbol.

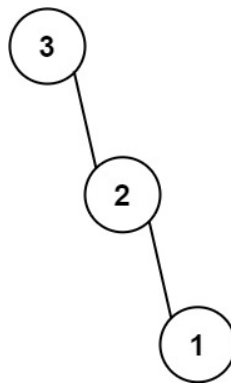
Dada la raíz de un árbol binario que representa esta red jerárquica, implemente un algoritmo que **invierta el árbol** y devuelva la nueva raíz del mismo. Realice la solución en alto nivel (intuición y el enfoque) y que incluya pseudocódigo.



Solución:

- (b) (4 pts) Se dispone de un conjunto de mediciones **únicas** tomadas por un sensor durante un recorrido, almacenadas en una lista de enteros **nums**. Para analizar la estructura de crecimiento de las mediciones, se desea construir un **árbol binario máximo** aplicando el siguiente procedimiento recursivo:
- a) Seleccione el valor máximo de **nums**; este será la raíz del árbol.
 - b) Los elementos a la izquierda del máximo formarán la sublista del **subárbol izquierdo**.
 - c) Los elementos a la derecha del máximo formarán la sublista del **subárbol derecho**.
 - d) Repita el proceso recursivamente sobre cada sublista hasta que no queden elementos.

El resultado será un árbol binario que representa jerárquicamente los picos de medición.



Entrada: nums = [3,2,1]

Salida: [3,null,2,null,1].

Restricciones:

- $1 \leq \text{len}(\text{nums}) \leq 1000$.
- $0 \leq \text{nums}[i] \leq 1000$.
- Todos los elementos de **nums** son distintos.

Vea el código siguiente para mayor referencia y luego realice la solución en alto nivel (intuición y el enfoque) y que incluya pseudocódigo o código.

```
/**
 * Definition for a binary tree node.
 * struct TreeNode {
 *     int val;
 *     TreeNode *left;
 *     TreeNode *right;
 *     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right)
 *         : val(x), left(left), right(right) {}
 * };
 */
TreeNode* magic(vector<int>& nums) { }
```

Solución:

Solución: